CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

∫_0^∞ 2 sh x/(e^{nx} − 1) dx (CCINP)

Énoncé

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, soit $f_n(x) = \dfrac{2\operatorname{sh} x}{e^{nx}-1}$ si $x > 0$ et $f_n(0) = \alpha$.

1. Pour quelle valeur de α la fonction f_n est-elle continue ? On prend désormais cette valeur.
2. Montrer que f_n est bornée.
3. Montrer que $\int_0^{+\infty} f_n$ existe pour $n \geqslant 2$.
4. Exprimer $\int_0^{+\infty} f_n(x)\,dx$ comme la somme d'une série.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\frac{1}{e^{nx}-1} = \sum_{k\geqslant 1} e^{-nkx}$.

Ce qu'on te demande. Équivalents, puis série géométrique et intégration terme à terme.

Corrigé

1) Continuité en 0

En 0^+ : $f_n(x) \sim \frac{2x}{nx} = \frac{2}{n}$.

> f_n est continue si, et seulement si, $\alpha = \dfrac{2}{n}$.

2) et 3) Bornée, intégrable

f_n est continue sur $[0, +\infty[$ et, en $+\infty$, $f_n(x) \sim \frac{e^x}{e^{nx}} = e^{-(n-1)x}$.

- Pour tout $n \geqslant 1$, f_n a une limite finie en $+\infty$ (égale à 1 si $n = 1$, à 0 sinon) : elle est bornée.
- Pour $n \geqslant 2$, $x^2 f_n(x) \sim x^2 e^{-(n-1)x} \to 0$: f_n est intégrable.

4) Développement

Pour $x > 0$:

$$f_n(x) = (e^x - e^{-x}) \sum_{k=1}^{+\infty} e^{-nkx} = \sum_{k=1}^{+\infty} \left(e^{-(nk-1)x} - e^{-(nk+1)x}\right).$$

Les termes sont positifs (car $nk - 1 < nk + 1$) et, pour $n \geqslant 2$:

$$\int_0^{+\infty} \left(e^{-(nk-1)x} - e^{-(nk+1)x}\right) dx = \frac{1}{nk-1} - \frac{1}{nk+1} = \frac{2}{n^2k^2-1}.$$

4) Conclusion

Par intégration terme à terme positive :

$$\int_0^{+\infty} \frac{2\,\mathrm{sh}\,x}{e^{nx}-1}\,dx = \sum_{k=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{nk-1} - \frac{1}{nk+1}\right).$$

Pour $n = 2$, la somme télescope : $\sum \left(\frac{1}{2k-1} - \frac{1}{2k+1}\right) = 1$.

Le piège

Pour $n = 1$, $f_1 \to 1$ en $+\infty$: l'intégrale diverge, et le premier terme $\frac{1}{nk-1}$ n'a pas de sens pour $k = 1$.

La méthode

$\mathrm{sh}\,x$ au numérateur : l'écrire en exponentielles pour obtenir une série d'exponentielles.

Rappels de cours utilisés

- **Intégration terme à terme : cas positif. Hypothèses** : $f_n \geqslant 0$ continues par morceaux, $\sum f_n \to S$ simplement, S continue par morceaux.

  $$\int_I S = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_I f_n \quad \text{dans } [0, +\infty].$$

  Conséquence :

  $$S \text{ intégrable sur } I \iff \sum_n \int_I f_n < +\infty.$$